Autómata Lab

Matriz de pruebas y evidencias

Microproyecto 3 · Teoría de la Computación · 2026/02

Registros: 25 aprobados, 1 omitidos y 0 pendientes. Los resultados proceden de reportes reales; consulte el CSV y XML para los identificadores completos.

La suite local corre en Windows con Python 3.13.9. Gunicorn se verifica únicamente en Linux. La comprobación exacta de equivalencia usa el producto de AFD y la minimalidad se verifica por distinguibilidad de pares. Los ensayos con AFN incluyen 30 casos reproducibles de semilla 202602.

La interfaz web se revisó visualmente en Chrome de escritorio; las capturas reales están en docs/evidencias/capturas/. También se revisó con el diseño móvil activo (657 px de ancho visible). Las imágenes de este informe son diagramas vectoriales generados de los resultados reales.

Caso / RF	Comprobación y resultado esperado	Resultado
P01 RF-11	página y recursos disponibles, control de salud y políticas HTTP.	APROBADO
P02 RF-03,06,09,12	contrato completo desde petición de construcción hasta simulación.	APROBADO
P03 RF-01,02,04	JSON malformado, tipos incorrectos y entradas inválidas devuelven 400.	APROBADO
P04 RF-12,13	solicitudes concurrentes de usuarios distintos no comparten resultados.	APROBADO
P05 RF-03,04,13	los tres ejemplos de entrega son utilizables a través de la API.	APROBADO
P06 RF-02,03,06,09,12	abb produce cuatro estados y reconoce exactamente el sufijo.	APROBADO
P07 RF-04,05,06	varios destinos se identifican y determinizar preserva el lenguaje.	APROBADO
P08 RF-07,09	elimina X y fusiona B,C; el AFD mínimo tiene dos estados.	APROBADO
P09 RF-02,03	estrella, concatenación, unión y paréntesis respetan la precedencia.	APROBADO
P10 RF-03,09,12	ε acepta solo cadena vacía; ∅ no acepta ninguna cadena.	APROBADO
P11 RF-05,06,12	ciclos ε terminan y reconocen aceptación sin consumir entrada.	APROBADO
P12 RF-09	particiones vacías no fallan; lenguajes vacío y universal tienen un estado.	APROBADO
P13 RF-05,09	un AFD incompleto sigue siendo determinista y se completa sin colisiones.	APROBADO
P14 RF-01	rechaza duplicados, operadores reservados, espacios y símbolos múltiples.	APROBADO
P15 RF-02	expresiones inválidas y símbolos externos producen errores con posición.	APROBADO
P16 RF-04	valida nombres, inicial, finales, destinos, símbolos y estructura de transiciones.	APROBADO
P17 RF-12	rechaza símbolos externos y distingue campo vacío de ε literal.	APROBADO
P18 RF-01,04,06	límites explícitos evitan explosión de estados sin resultados truncados.	APROBADO

Caso / RF	Comprobación y resultado esperado	Resultado
P19 RF-10,11,13	etapas consultables, trazas, particiones y nombres reproducibles.	APROBADO
P20 RF-06,09,12	30 AFN aleatorios reproducibles preservan lenguaje y generan AFD mínimos.	APROBADO
P21 RF-09,11	minimizar dos veces conserva el lenguaje y el número mínimo de estados.	APROBADO
P22 Despliegue	Gunicorn escucha en 0.0.0.0 y sirve salud, interfaz y procesamiento real.	OMITIDO
P23 Despliegue Linux	Instalación limpia, suite completa y arranque real de Gunicorn.	APROBADO
P24 RF-11,13 / formato	Tabla con caracteres escapados, SVG sin coordenadas inválidas, estados con nombres especiales y limpieza al cambiar de modalidad.	APROBADO
V01 RF-05,11,12,13 / interfaz	En Chrome de escritorio (1366 px): ejemplo 01 da AFD mínimo de 4 estados con diagrama y tabla; aabb se acepta con recorrido M0→M1→M1→M2→M3; ejemplo 02 se clasifica como AFN; las cuatro etapas son consultables; cambiar de modalidad limpia resultados; sin errores de la aplicación en consola.	APROBADO
V02 RF-11 / interfaz móvil	Con área visible de 657 px (mínimo de ventana de Chrome; activa el corte móvil de 760 px): diseño en una columna, ejemplo 01 construido y simulado, sin desbordamiento horizontal.	APROBADO

Reproducción: python -m pytest -q --junitxml=docs/evidencias/pytest-windows.xml. El CSV enlaza cada caso con su reporte. En Linux use pytest-linux.xml; el workflow ejecuta el mismo conjunto, incluida la prueba real de Gunicorn.

Verificación Linux

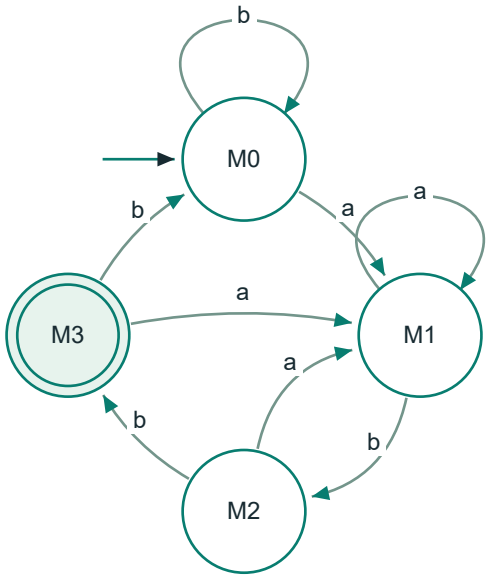
Resultado: success

Ejecución: https://github.com/angelvesga/TC-MICROPROYECTO3-AF/actions/runs/42500246595

Commit verificado: 9b701d98748bf7d74a41abec130d2e1801e03b95

Evidencia · 01 expresion abb

Estados: 14 originales; 14 accesibles; 5 deterministas; 4 mínimos. Clasificación de entrada: AFN-ε.



Estado	a	b
→ M0	M1	M0
M1	M1	M2
M2	M1	M3
* M3	M1	M0

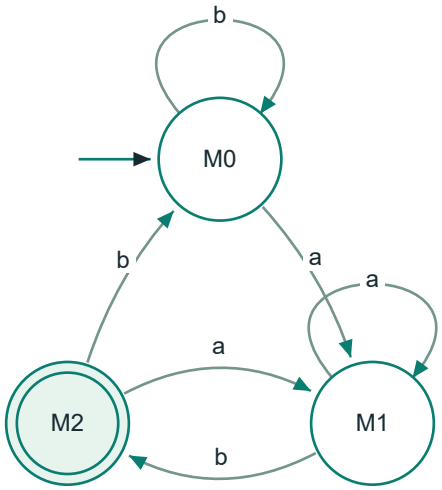
Simulaciones comprobadas

Cadena	Resultado	Recorrido
ε	Rechazada	M0
a	Rechazada	M0 → M1
ab	Rechazada	M0 → M1 → M2
abb	Aceptada	M0 → M1 → M2 → M3
aabb	Aceptada	M0 → M1 → M1 → M2 → M3
abba	Rechazada	M0 → M1 → M2 → M3 → M1
aba	Rechazada	M0 → M1 → M2 → M1

Datos y pasos completos: docs/evidencias/01_expresion_abb_resultado.json

Evidencia · 02 afn

Estados: 3 originales; 3 accesibles; 3 deterministas; 3 mínimos. Clasificación de entrada: AFN.



Estado	a	b
→ M0	M1	M0
M1	M1	M2
* M2	M1	M0

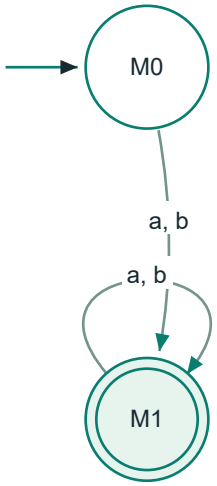
Simulaciones comprobadas

Cadena	Resultado	Recorrido
ε	Rechazada	M0
a	Rechazada	M0 → M1
ab	Aceptada	M0 → M1 → M2
abb	Rechazada	M0 → M1 → M2 → M0
aabb	Rechazada	M0 → M1 → M1 → M2 → M0
abba	Rechazada	M0 → M1 → M2 → M0 → M1
aba	Rechazada	M0 → M1 → M2 → M1

Datos y pasos completos: docs/evidencias/02_afn_resultado.json

Evidencia · 03 afd equivalentes

Estados: 4 originales; 3 accesibles; 3 deterministas; 2 mínimos. Clasificación de entrada: AFD.



Estado	a	b
→ M0	M1	M1
* M1	M1	M1

Simulaciones comprobadas

Cadena	Resultado	Recorrido
ε	Rechazada	M0
a	Aceptada	M0 → M1
ab	Aceptada	M0 → M1 → M1
abb	Aceptada	M0 → M1 → M1 → M1
aabb	Aceptada	M0 → M1 → M1 → M1 → M1
abba	Aceptada	M0 → M1 → M1 → M1 → M1
aba	Aceptada	M0 → M1 → M1 → M1

Datos y pasos completos: docs/evidencias/03_afd_equivalentes_resultado.json